Kracht als vector en bewegingstoestand

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Een kracht tekenen

Vul aan of leg uit.

1. Noem de vier kenmerken van een kracht. _____
2. Wat is de eenheid van kracht? _____
3. Met welk toestel meet je de grootte van een kracht? _____
4. Hoe heet het punt waarin de hele zwaartekracht op een voorwerp aangrijpt?

   _____
5. Hoe stel je een kracht voor in een tekening? Zeg wat de lengte, de lijn en de punt van je pijl betekenen.

   _____

   _____

   _____

   _____

2 Welke kracht?

Schrijf de naam van de kracht.

6. Welke kracht?

a) trekt alles naar de aarde _____

b) werkt tegen de beweging in _____

7. Welke kracht?

a) duwt een vloer terug tegen je voeten _____

b) trekt een uitgerekte veer samen _____

3 Nog twee soorten krachten

Schrijf de naam van de kracht.

8. Welke kracht?

a) laat een raket vooruitgaan _____

b) laat een auto vooruitgaan _____

4 Krachten samenstellen

Reken uit en schrijf je stappen op.

9. Twee mensen duwen een kast in dezelfde zin, met 80 en met 50 newton. Hoe groot is de resulterende kracht? _____

10. Twee krachten van 60 en 25 newton werken op één lijn in tegengestelde zin. Hoe groot is de resulterende kracht? _____

11. Twee krachten van 30 en 40 newton maken een hoek van 90 graden. Hoe groot is de resultante? _____

12. Twee even grote krachten in tegengestelde zin geven samen een dubbel zo grote kracht.

◯ waar ◯ niet waar

13. Hoe noem je de ene kracht die hetzelfde effect heeft als alle krachten samen, en hoe vind je ze als de krachten op één lijn liggen?

5 Rust, constante snelheid, versnellen of vertragen

Kies of leg uit.

14. Wat gebeurt er met een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt?

◯ het blijft in rust of beweegt met een constante snelheid rechtdoor

◯ het valt altijd naar beneden ◯ het versnelt tot het een vaste snelheid haalt

15. Statisch of dynamisch effect?

a) een voorwerp vervormt _____

b) een voorwerp versnelt _____

c) een voorwerp verandert van richting _____

16. Een voorwerp dat vertraagt, heeft geen enkele kracht meer op zich werken.

◯ waar ◯ niet waar

17. Je zit in een bus die plots remt en je schuift naar voren. Verklaar dat met het traagheidsbeginsel.

_____

_____

_____

_____

18. Een kist staat stil op de vloer. Welke twee krachten werken erop, en hoe groot is de resulterende kracht?

_____

_____

_____

_____

6 Massa of gewicht?

Schrijf massa of gewicht.

19. a) wordt uitgedrukt in kilogram _____

b) wordt uitgedrukt in newton _____

c) is overal in het heelal gelijk _____

20. a) hangt af van het hemellichaam _____

b) is een kracht _____

21. Een astronaut zweeft in een ruimtestation. Wat is er met zijn massa gebeurd?

_____

_____

_____

_____

7 Evenwicht

Leg uit.

22. Een boek ligt stil op een tafel. Welke twee krachten werken erop, en wat geldt voor hun som?

23. Een valschermspringer valt op het laatst met een gelijke snelheid. Leg uit wat er met de krachten gebeurd is.

8 Traagheid in het verkeer

Leg in volledige zinnen uit.

24. Waarom moet de lading van een vrachtwagen goed vastgemaakt worden?

25. Een vrachtwagen en een auto rijden even snel. Welke van de twee heeft de grootste remkracht nodig om op dezelfde afstand te stoppen, en waarom?

26. Waarom is de remafstand van een auto langer op een natte weg?

27. Welke krachten werken op een vliegtuig in de lucht, en welke niet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Een kracht tekenen

1 grootte, richting, zin, aangrijpingspunt

2 de newton

3 een dynamometer

4 het zwaartepunt

5 Met een pijl die in het aangrijpingspunt begint. De lengte geeft de grootte, de lijn de richting en de punt de zin.

2. Welke kracht?

6 a) de zwaartekracht · b) de wrijvingskracht

7 a) de normaalkracht · b) de veerkracht

3. Nog twee soorten krachten

8 a) de stuwkracht · b) de motorkracht

4. Krachten samenstellen

9 130 newton

10 35 newton

11 50 newton

12 niet waar

13 De resultante of resulterende kracht. Liggen ze in dezelfde zin, dan tel je de grootten op; liggen ze in tegengestelde zin, dan trek je ze van elkaar af en houd je de zin van de grootste.

5. Rust, constante snelheid, versnellen of vertragen

14 het blijft in rust of beweegt met een constante snelheid rechtdoor

15 a) een statisch effect · b) een dynamisch effect · c) een dynamisch effect

16 niet waar

17 Je lichaam blijft met dezelfde snelheid vooruit bewegen, want er werkt geen kracht op je die je meteen vertraagt. De bus vertraagt wel, en daarom schuif je naar voren.

18 De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de vloer naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus is de resulterende kracht nul newton.

6. Massa of gewicht?

19 a) massa · b) gewicht · c) massa

20 a) gewicht · b) gewicht

21 Niets, zijn massa is net dezelfde als op aarde. Hij is wel gewichtloos, want het station en hij vallen samen rond de aarde.

7. Evenwicht

22 De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de tafel naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus de resulterende kracht is nul.

23 De luchtweerstand is gegroeid tot ze even groot is als de zwaartekracht. De resulterende kracht is dan nul, dus is er geen versnelling meer en blijft de snelheid gelijk.

8. Traagheid in het verkeer

24 Bij het remmen schuift de lading door haar traagheid door: ze blijft met de snelheid die ze had verder bewegen tot iets haar tegenhoudt.

25 De vrachtwagen. Hij heeft veel meer massa en dus veel meer traagheid, en dan is er een veel grotere remkracht nodig om hem even snel tot stilstand te brengen.

26 De wrijvingskracht tussen de band en het wegdek is kleiner. De resulterende kracht die de auto vertraagt is dus kleiner, en de remweg wordt langer.

27 De stuwkracht van de motoren, de zwaartekracht naar beneden, de wrijvingskracht van de lucht en de draagkracht van de vleugels. Een normaalkracht werkt er niet op: die bestaat alleen zolang het vliegtuig op een oppervlak rust.